

Report tecnico

Sito web Studio Juvenilia — architettura, decisioni, metriche

Luglio 2026

1. Stack scelto e alternative scartate

Livello	Scelta	Motivazione chiave
Framework	Astro 5 (SSG)	HTML statico, zero JS di default, islands; SEO e CWV massimi; manutenib
CSS	Tailwind 4	Design token nativi CSS (@theme), zero config JS
Motion	GSAP 3 + ScrollTrigger + Lenis	GSAP oggi 100% gratuito; standard per scroll-telling
3D	Three.js lazy (import dinamico)	Solo dove serve; geometrie procedurali, zero asset esterni
Font	Fraunces + Figtree (Fontsource)	Self-hosted: GDPR (no Google CDN) + performance
Contenuti	Content Collections (Markdown)	Blog senza CMS; futuro Decap/Sveltia se serve UI
Dati futuri	Adapter pattern → Supabase	MockBookingProvider oggi, stessa interfaccia domani
Hosting	Cloudflare Pages / Netlify	Tier gratuito, CDN, zero costi ricorrenti

Scartati

- **Next.js:** runtime React (~90KB) ingiustificato per un content site; SSR/ISR ottimali solo su Vercel (lock-in); manutenzione più onerosa per terzi.
- **WordPress:** hosting PHP+DB a canone, superficie di attacco, performance mediocri senza caching a pagamento; le animazioni custom diventano una lotta col tema. Il blog è coperto dalle content collections.
- **SvelteKit/Nuxt:** ottimi ma app-oriented; Astro è nato per siti contenutistici SEO-first.

2. Architettura e decisioni chiave

- **Fonte unica dei dati:** src/data/ (studio.ts = NAP per SEO locale, team.ts, trattamenti.ts, zone.ts). Le pagine trattamento sono generate da getStaticPaths sui dati → aggiungere un trattamento = aggiungere un oggetto.
- **Isole vanilla TS:** nessun framework client. Interattività via <script> Astro + moduli (motion.ts, body3d.ts, machine3d.ts, booking.ts). Bundle iniziale ~45KB gzip (GSAP+Lenis).
- **Three.js on-demand:** import() dentro IntersectionObserver; chunk separato (~512KB raw) caricato solo se la sezione entra nel viewport e WebGL2 è disponibile. Fallback: pulsanti-zona accessibili.
- **Corpo 3D procedurale:** umanoide low-poly da primitive (capsule/sfere), zone cliccabili via raycasting, evento custom "zona-selezionata" → pannello HTML. Nessun GLB esterno (licenze, peso).
- **Motion accessibile:** prefers-reduced-motion disattiva Lenis, reveal e parallasse alla radice (initMotion no-op); la hero rimuove le "quinte" e mostra la scena statica.
- **Schema.org:** MedicalClinic+LocalBusiness (@id riusato), MedicalTherapy + FAQPage + BreadcrumbList per trattamento, Person per il team, BlogPosting per gli articoli.
- **Compliance:** form con doppio consenso (art. 6 + art. 9 esplicito per dati salute), invito alla minimizzazione, solo cookie tecnici (banner informativo, no CMP), zero claim di guarigione (L. 145/2018), mappa OpenStreetMap al posto di Google Maps.

3. Skill e strumenti utilizzati

Skill/strumento	Uso	Note
find-skills (npx skills)	Discovery skill per categoria	instagram-scraper scartata: richiede piano Apify a pagamento
seo-audit + seo + seo-local	Checklist SEO tecnica e locale	Guida per schema, NAP, architettura URL
threejs-animation	Pattern animazione Three.js	Riferimento per mixer/procedurale
pdf (anthropic-skills)	Questo report e quello cliente	reportlab
Lighthouse (npx)	Audit prestazioni/a11y/SEO	Headless Chrome, form-factor mobile
puppeteer-core	Screenshot per i report	Chrome di sistema, nessun download

4. Metriche (Lighthouse mobile, build di produzione)

Pagina	Perf	A11y	Best P.	SEO
Home	98	—	—	—
/trattamenti/tecarterapia (audit completo)	99	100	100	100

- FCP/LCP 1,8 s (throttling mobile), TBT 10 ms, CLS 0
- 25 pagine statiche (11 trattamenti); sitemap-index.xml generata; robots.txt presente
- Contrasti portati ad AA (token coral-700 per testo su chiaro); focus visibile; skip-link; target touch 24px+

5. Debito tecnico noto

- Form contatti e booking sono demo front-end: manca l'endpoint reale (serverless o form provider) — voluto in questa fase.
- Coordinate mappa e Place ID Google segnaposto; NAP da completare con telefono reale.
- Immagine OG in SVG: alcuni social preferiscono PNG/JPG 1200×630 — convertire al lancio.
- Le card placeholder di Ivano/Michele sono visibili con nota [PLACEHOLDER]: valutare se nasconderle in produzione finché mancano i dati.
- Il pannello del corpo 3D usa innerHTML con dati statici propri (nessun input utente): ok oggi, migrare a <template> se i dati diventeranno dinamici da DB.
- Nessun test automatico: per un sito statico è accettabile; aggiungere Playwright smoke test se entrerà il booking reale.

Manutenzione: npm update trimestrale (Astro minor sicure), controllo Lighthouse dopo ogni modifica, contenuti blog in Markdown senza toccare codice.

6. Stima effort fase 2

Feature	Effort stimato	Prerequisiti
---------	----------------	--------------

Booking reale (Supabase: schema slots/prenotazioni, RLS, follow-up)	3–5 giorni	Account Supabase, numero WhatsApp Business
Invio reale form contatti (endpoint + email)	0,5–1 giorno	Casella email dello studio
Area riservata pazienti (auth + schede esercizi)	5–8 giorni	Booking reale attivo
Dashboard founder (prenotazioni, richieste, statistiche)	3–4 giorni	Booking reale attivo
Foto reali + tour virtuale	1–2 giorni (integrazione)	Servizio fotografico
i18n (inglese)	2–3 giorni	Traduzioni validate